	Carátula para entrega de prácticas
Facultad de Ingeniería	Laboratorios de docencia

Laboratorio de Computación Salas A y B

Profesor(a): Carlos Chaves Mercado

Asignatura: Fundamentos de programación

Grupo: 8

No de Práctica(s): Práctica de estudio 05: Pseudocódigo

Integrante(s): Nolasco Ramírez Sofía

Díaz Rodríguez José Pablo

Cruz Gómez Lizette Jacqueline

Macay Martínez David

No. de lista o brigada: Mesa 6

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 20 de marzo de 2026

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____

Objetivo

El alumno elaborará pseudocódigos que representen soluciones algorítmicas empleando la sintaxis y semántica adecuadas.

Introducción

En esta práctica se abordó la elaboración de pseudocódigo como una herramienta esencial para representar de manera escrita la solución de problemas algorítmicos. El pseudocódigo permite facilitar la planificación y el diseño de un código de un programa o algoritmo, de manera que cualquier persona con conocimientos básicos de lógica pueda entender lo que el algoritmo intenta realizar, sin hacer uso de un lenguaje de programación.

Dentro de las ciencias de la computación, el pseudocódigo es fundamental debido a que constituyen la base para la etapa de codificación. El estudio y aplicación de esta herramienta, permite poner en práctica habilidades para la planeación y estructuración correcta para la solución de un problema planteado, al permitir identificar las entradas, salidas, procesos y condiciones del algoritmo a desarrollar. De mismo modo, reducen la cantidad de errores lógicos al ser más fácil de localizarse, dando como resultado una implementación en software más fluida.

Durante el desarrollo de la práctica se aplicaron diferentes estructuras de control:

- E.C Secuencial: Sentencias o declaraciones que se realizan una a continuación de otra en el que están escritas.
- E.C Condicional/Selectivas: Permiten evaluar una expresión lógica y, dependiendo del resultado, se realiza uno u otro flujo de instrucciones.
- E.C Repetitivas/Iterativas/Cíclicas: Permiten realizar el bloque de instrucciones mientras se cumpla la expresión lógica.

Desarrollo

La práctica 5 se desarrolló mediante una serie de actividades estructuradas, donde a partir del enunciado de un problema se elaboró un diagrama de flujo y su representación gráfica para la solución algorítmica del mismo, donde se requirió de una estructura de control condicional.

Problema: Cierta empresa requiere controlar la existencia de diez productos, los cuales se almacenan en un vector A, mientras que los pedidos de los clientes de estos productos se almacenan en un vector B. Se requiere generar un tercer vector C con base en los anteriores que represente lo que se requiere comprar para mantener el stock de inventario, para esto se considera lo siguiente: si los valores correspondientes de los vectores A y B son iguales se almacena este mismo valor, si el valor de B es mayor que el de A se almacena el doble de la diferencia entre B y A, si se da el caso de que A es mayor que B, se almacena B, que indica lo que se requiere comprar para mantener el stock de inventario. Realice el algoritmo.

Nombre de la variable	Descripción	Tipo
I	Contador y subíndice	Entero
A	Vector de existencia	Entero
B	Vector de pedidos de clientes	Entero
C	Vector de requerimientos	Entero

Solución: Para este problema

Resultado

1. Inicio
2. Leer N
3. Desde i = 1 hasta i = N
   Leer A [i], B [i]
   Fin desde
4. Desde i = 1 hasta i = N
   Si A [i] = B [i] Entonces
   C [i] = A [i]
   Si no
   Si B [i] > A [i] Entonces
   C [i] = 2 * (B [i] - A [i])
   Sino
   C [i] = B [i]
   Fin si
   Fin si
   Fin desde
5. Desde i = 1 hasta i = N
   Escribir
   Fin desde
6. Fin

- **Estructura de Control que se utilizaron:**

En el algoritmo se emplean las tres estructuras fundamentales de control: ***secuencial, repetitiva y condicional.***

La ***estructura secuencial*** está presente, ya que las instrucciones se ejecutan en un orden específico, comenzando desde la declaración de variables, la lectura de datos, el procesamiento de la información y finalmente la presentación de resultados, sin alterar el flujo natural del programa.

La ***estructura repetitiva*** se utiliza mediante ciclos del tipo “Desde... hasta”, los cuales permiten iterar sobre los elementos de los vectores. En este caso, se emplean tres ciclos: uno para la lectura de datos, otro para el procesamiento de la información y un tercero para la impresión de resultados. Esto optimiza el manejo de múltiples datos sin necesidad de repetir instrucciones manualmente.

Por último, la ***estructura condicional*** se implementa a través de instrucciones “Si... Entonces... Sino” , las cuales permiten evaluar condiciones específicas entre los valores de los vectores. Gracias a esta estructura, el algoritmo puede tomar decisiones y asignar correctamente los valores al vector resultante, dependiendo de la relación entre los datos de entrada.

Conclusión

Diaz Rodríguez José Pablo: El algoritmo permitió aplicar de manera correcta las estructuras de control para resolver el problema de forma eficiente. El uso de ciclos facilitó el manejo de múltiples datos, mientras que las condiciones permitieron tomar decisiones adecuadas. En conjunto, se logró una solución ordenada, clara y funcional.

Nolasco Ramírez Sofia: Esta práctica me sirvió para reafirmar que el pseudocódigo es la herramienta clave para resolver la lógica de un problema antes de pelearse con la sintaxis de un lenguaje de programación. Al trabajar con los vectores de existencias y pedidos, pude comprobar cómo la combinación de ciclos y estructuras condicionales permite automatizar tareas que parecen complejas, como el control de un inventario.

Más allá de solo escribir código, la actividad me permitió validar que una estructura algorítmica bien planeada reduce los errores lógicos y asegura que el programa realmente haga lo que se necesita. Me queda claro que dominar estas bases es lo que hace que la implementación final en software sea mucho más fluida y eficiente.

Cruz Gómez Lizette Jacqueline: En esta práctica se consolidó el uso del pseucódigo como una herramienta fundamental para la presentación como una herramienta fundamental para la representación lógica de algoritmos, permitiendo expresar de manera clara, ordenada y comprensible la solución de distintos problemas. A través de su aplicación. Se facilitó la identificación de entradas, procesos y salidas, lo que contribuye a une mejor estructuración de las ideas antes de su implementación en un lenguaje de programación. Asimismo, se destacó su importancia en la reducción de errores y en la mejora de la eficiencia durante el desarrollo de programas, fortaleciendo las habilidades de análisis y diseño necesarias en el ámbito de programación.

Macay Martínez David: Tras concluir la práctica anterior, se logró elaborar el pseudocódigo para la solución algorítmica de un problema. En el proceso de elaboración, fue necesario el uso de una estructura de control secuencial, repetitiva y condicional. Finalmente, la elaboración de algoritmos es una herramienta útil para desarrollar un modelo para la solución de problemas, evitar errores en el procesamiento y el resultado.

Bibliografía

Metodología de la programación. Osvaldo Cairó, tercera edición, México D.F., Alfaomega 2005.

Metodología de la programación a través de pseudocódigo. Miguel Ángel Rodríguez Almeida, primera edición, McGraw Hill